# Lista 01 - Algoritmos

1. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números.
   a) Algoritmo em descrição narrativa

      Passo 1 — Receber dois números que serão multiplicados.
      Passo 2 — Multiplicar os números.
      Passo 3 — Mostrar o resultado obtido na multiplicação.

   b) Algoritmo em fluxograma

   c) Algoritmo em pseudocódigo

2. Faça um algoritmo para mostrar o resultado da divisão de dois números.
   a. Algoritmo em descrição narrativa

      Passo 1 — Receber os dois números que serão divididos.
      Passo 2 — Se o segundo número for igual a zero, não poderá ser feita a divisão, pois não existe divisão por zero; caso contrário, dividir os números e mostrar o resultado da divisão.

   b. Algoritmo em fluxograma

   c. Algoritmo em pseudocódigo

3. Faça um programa que receba quatro números inteiros, calcule e mostre a soma desses números.

4. Faça um programa que receba três notas, calcule e mostre a média aritmética entre elas.

5. Faça um programa que receba o salário de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, sabendo-se que este sofreu um aumento de 25%.

6. Faça um programa que calcule e mostre a área de um triângulo.
   Sabe-se que: Área= (base * altura)/2.

7. Faça um programa que receba um nome e a idade do usuário.

8. Faça um programa que receba dois números maiores que zero, calcule e mostre um elevado ao outro.

9. Faça um programa que receba o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, calcule e mostre:

   a) a idade dessa pessoa;
   b) quantos anos ela terá em 2050.

10. Faça um programa que receba o peso de uma pessoa, calcule e mostre:

    a) o novo peso, se a pessoa engordar 15% sobre o peso digitado;
    b) o novo peso, se a pessoa emagrecer 20% sobre o peso digitado.

11. Faça um algoritmo que receba o número, calcule e mostre se ele é par ou impar:

12. Escrever um algoritmo para determinar o consumo médio de um automóvel sendo fornecida a distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto.

13. Escrever um algoritmo que leia o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o seu nome, o salário fixo e salário no final do mês.

14. Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (media >= 7), Reprovado (media <7).

15. Escrever um algoritmo que leia o nome e as três notas obtidas por um aluno durante o semestre. Calcular a sua média (aritmética), informar o nome e sua menção aprovado (media >= 7), Reprovado (media <= 5) e Recuperação (media entre 5.1 a 6.9)

16. Ler um número real e imprimir a terça parte deste número.

17. Entrar com o número e a base em que se deseja calcular o logaritmo desse número e imprimi-lo.

18. Entrar com um número e imprimir a seguinte saída:
    a. Numero:
    b. Quadrado:
    c. Raiz quadrada:

19. Antes de o racionamento de energia ser decretado, quase ninguém falava em quilowatts; mas, agora, todos incorporaram essa palavra em seu vocabulário. Sabendo-se que 100 quilowatts de energia custa um sétimo do salário mínimo, fazer um algoritmo que receba o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts gasta por uma residência e calcule. Imprima:
    a. O valor em reais de cada quilowatt

b. O valor em reais a ser pago
c. O novo valor a ser pago por essa residência com um desconto de 10%.

20. Entrar com o raio de um círculo e imprimir a seguinte saída:
    a. perimetro:
    b. area:

21. Ler um número e se ele for maior do que 20, então imprimir a metade do número.

22. Ler um número e imprimir se ele é positivo, negativo ou nulo.

23. Criar um algoritmo que permita ao aluno responder qual a ~capital do Brasil. Todas as possibilidades deverão ser pensadas.

24. Construir um algoritmo que leia dois valores numéricos inteiros e efetue a adição; caso o resultado seja maior que 10, apresentá-lo.

25. Construir um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado seja maior que 20, este deverá ser apresentado somando-se a ele mais 8; caso o valor somado seja menor ou igual a 20, este deverá ser apresentado subtraindo-se 5.

26. Entrar com um número e informar se ele é divisível por 3 e por 7.

27. Entrar com um número e informar se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum destes.

28. Construir um algoritmo que indique se o número digitado está compreendido entre 20 e 90 ou não.

29. Entrar com a sigla do estado de uma pessoa e imprimir uma das mensagens:
    a. Carioca
    b. Paulista
    c. Mineiro
    d. Outros estados

30. Entrar com três números e imprimir o maior número (suponha números diferentes).

31. Entrar com três números e imprimi-los em ordem decrescente (suponha números diferentes).

32. A confederação brasileira de natação irá promover eliminatórias para o próximo mundial. Fazer um algoritmo que receba a idade de um nadador e imprimir a sua categoria segundo a tabela a seguir:

| Categoria | Idade |
|---|---|
| Infantil A | 5- 7 anos |
| Infantil B | 8 - 10 anos |

| | |
|---|---|
| Juvenil A | 11 - 13 anos |
| Juvenil B | 14 - 1 7 anos |
| Sênior | maiores de 18 anos |

33. Ler três valores inteiros (variáveis a, b e c) e efetuar o cálculo da equação de segundo grau, apresentando: as duas raízes, se para os valores informados for possível fazer o cálculo (delta positivo ou zero); a mensagem "Não há raízes reais ", se não for possível fazer o cálculo (delta negativo); e a mensagem "Não é equação do segundo grau", se o valor de a for igual a zero.

34. A biblioteca de uma universidade deseja fazer um algoritmo que leia o nome do livro que será emprestado, o tipo de usuário (professor ou aluno) e possa imprimir um recibo conforme mostrado a seguir. Considerar que o professor tem dez dias para devolver o livro e o aluno só três dias.
    a. Nome do livro
    b. Tipo de usuário:
    c. Total de Dias:

35. Criar um algoritmo que entre com cinco números e imprimir o quadrado de cada número.

36. Criar um algoritmo que imprima todos os números pares no intervalo 1-10.

37. Imprimir todos os números de 1 até 100.

38. Imprimir todos os números de 100 até 1.

39. Imprimir os múltiplos de 5, no intervalo de 1 até 500.

40. Criar um algoritmo que imprima os números de 120 a 300.

41. Criar um algoritmo que imprima todos os números de 1 até 100 e a soma deles.